

第1次习题课(2025-2-21晚,六教6A101(高燕鹏助教),6A102(王嘉濠助教)) 续讲义第六章, 学习广义定积分性质和应用; 学习可数稠密集的制作, 矩阵范数的应用.

习题1. (1) 证明广义积分

$$\int_0^{\infty} \cos(t^2) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \cos(t^2) dt \quad \text{收敛(即极限存在且有限)}.$$

(2) 求下列极限

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\int_0^x \cos(t^2) dt}{x} = ? \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x \cos(t^2) dt}{x} = ?.$$

【解】 (1): 令

$$F(x) = \int_0^x \cos(t^2) dt, \quad x \in [0, \infty).$$

则 $F \in C^\infty([0, \infty))$ 且对任意 $y > x > 0$ 有

$$\begin{aligned} F(y) - F(x) &= \int_x^y \cos(t^2) dt \quad (t = \sqrt{u}, dt = \frac{1}{2} u^{-1/2} du) \\ &= \int_{x^2}^{y^2} \frac{\cos(u)}{2\sqrt{u}} du = \frac{1}{2x} \int_{x^2}^{\xi} \cos(u) du = \frac{1}{2x} (\sin(\xi) - \sin(x^2)) \end{aligned}$$

其中用到积分第二中值定理. 这给出

$$|F(y) - F(x)| \leq \frac{1}{x} \quad \forall y > x > 0.$$

因此对任意 $\varepsilon > 0$ 有

$$|F(y) - F(x)| \leq \frac{1}{x} < \varepsilon \quad \forall y > x > \frac{1}{\varepsilon}.$$

所以 $F(x)$ 满足当 $x \rightarrow \infty$ 时的Cauchy 条件. 因此极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$ 存在有限.

(2): 由 “ $\frac{0}{0}$ ” 型的洛必达法则和变上限积分求导有

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\int_0^x \cos(t^2) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\cos(x^2)}{1} = \cos 0 = 1.$$

对于第二个极限, 先考虑 “ $\frac{*}{\infty}$ ” 型的洛必达法则. 由变上限积分求导有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x \cos(t^2) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos(x^2)}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \cos(x^2) \quad \text{但此极限不存在!}$$

这说明这个比值不定型的极限不满足洛必达法则的条件, 因此不能使用洛必达法则.

而事实上在上题中我们已证明了当 $x \rightarrow \infty$ 时 $\int_0^x \cos(t^2) dt$ 收敛. 因此由连续函数性质知函数 $x \mapsto F(x) = \int_0^x \cos(t^2) dt$ 在 $[0, \infty)$ 上有界. 于是有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x \cos(t^2) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{F(x)}{x} = 0.$$

□

习题2(积分号下求导). 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, $I \subset \mathbb{R}$ 为一开区间, 函数 $g: I \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

(i) 对每个 $x \in [a, b]$, $t \mapsto g(t, x)$ 在 I 上两次可导, 且对任意 $t \in I$, 存在 $\delta > 0$ 和 $0 < C < \infty$ 使得 $[t - \delta, t + \delta] \subset I$ 且

$$\left| \frac{\partial^2}{\partial t^2} g(\tau, x) \right| \leq C \quad \forall (\tau, x) \in [t - \delta, t + \delta] \times [a, b].$$

(ii) 对每个 $t \in I$, 函数 $x \mapsto g(t, x)$, $x \mapsto \frac{\partial}{\partial t} g(t, x)$ 都在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积.

则函数 $t \mapsto \int_a^b g(t, x) dx$ 在 I 上可导且

$$\frac{d}{dt} \int_a^b g(t, x) dx = \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} g(t, x) dx \quad \forall t \in I.$$

这里 $\frac{\partial}{\partial t} g(t, x)$, $\frac{\partial^2}{\partial t^2} g(t, x)$ 表示 $g(t, x)$ 对变量 t 的一阶导数和二阶导数, 求导时变量 x 不动.

【证】任取 $t \in I$, 设 $\delta > 0$, $C > 0$ 如(i)中所述. 对任意 $0 < |h| < \delta$, 看差商估计:

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\int_a^b g(t+h, x) dx - \int_a^b g(t, x) dx}{h} - \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} g(t, x) dx \right| \\ &= \left| \int_a^b \frac{g(t+h, x) - g(t, x)}{h} dx - \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} g(t, x) dx \right| \\ &= \left| \int_a^b \left(\frac{g(t+h, x) - g(t, x)}{h} - \frac{\partial}{\partial t} g(t, x) \right) dx \right| \leq \int_a^b \left| \frac{g(t+h, x) - g(t, x)}{h} - \frac{\partial}{\partial t} g(t, x) \right| dx. \end{aligned}$$

对每个 $x \in [a, b]$, 两次使用微分中值定理, 存在 $0 < \theta_1, \theta_2 < 1$ 使得

$$\begin{aligned} & \left| \frac{g(t+h, x) - g(t, x)}{h} - \frac{\partial}{\partial t} g(t, x) \right| = \left| \frac{\partial}{\partial t} g(t + \theta_1 h, x) - \frac{\partial}{\partial t} g(t, x) \right| \\ &= \left| \frac{\partial^2}{\partial t^2} g(t + \theta_2 \theta_1 h, x) \theta_1 h \right| \leq C \theta_1 |h| \leq C |h|. \end{aligned}$$

所以

$$\left| \frac{\int_a^b g(t+h, x) dx - \int_a^b g(t, x) dx}{h} - \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} g(t, x) dx \right| \leq C |h| (b-a).$$

令 $h \rightarrow 0$ 即得

$$\frac{d}{dt} \int_a^b g(t, x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_a^b g(t+h, x) dx - \int_a^b g(t, x) dx}{h} = \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} g(t, x) dx.$$

□

习题3(计算 Gauss 积分). 令

$$F(t) = \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2, \quad G(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$

试通过变上限积分求导和积分号下求导证明恒等式

$$F(t) + G(t) \equiv \frac{\pi}{4}, \quad t \in \mathbb{R}$$

从而证明

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx := \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

【证】 令

$$g(t, x) = \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2}.$$

则 $t \mapsto g(t, x), x \mapsto g(t, x)$ 分别是 C^∞ -光滑函数, 且

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} g(t, x) &= \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} (-2t)(1+x^2) = -2te^{-t^2(1+x^2)}, \\ \frac{\partial^2}{\partial t^2} g(t, x) &= \frac{\partial}{\partial t} (-2te^{-t^2(1+x^2)}) = -2e^{-t^2(1+x^2)} + (-2t)^2 e^{-t^2(1+x^2)} (1+x^2) \\ &\Rightarrow \\ \left| \frac{\partial^2}{\partial t^2} g(t, x) \right| &\leq 2e^{-t^2(1+x^2)} + 4t^2(1+x^2)e^{-t^2(1+x^2)} \leq 2 + 4 = 6 \quad \forall (t, x) \in \mathbb{R} \times [0, 1].\end{aligned}$$

这里用到 $ye^{-y} \leq 1$ for all $y \in \mathbb{R}$.

所以函数 g 满足习题2(积分号下求导)的条件. 因此有

$$\frac{d}{dt} G(t) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} g(t, x) dx = -2t \int_0^1 e^{-t^2(1+x^2)} dx \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

另一方面由变上限积分求导定理有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} F(t) &= \frac{d}{dt} \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2 = 2 \int_0^t e^{-x^2} dx \cdot e^{-t^2} \quad (x = ty, dx = tdy) \\ &= 2 \int_0^1 e^{-t^2 y^2} t dy \cdot e^{-t^2} = 2t \int_0^1 e^{-t^2(1+y^2)} dy = 2t \int_0^1 e^{-t^2(1+x^2)} dx = -\frac{d}{dt} G(t), \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

所以

$$\frac{d}{dt} (F(t) + G(t)) \equiv 0, \quad t \in \mathbb{R}.$$

所以

$$F(t) + G(t) \equiv F(0) + G(0) = 0 + \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{\pi}{4}.$$

另一方面

$$0 \leq G(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx \leq e^{-t^2} \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty).$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow \infty} F(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} (F(t) + G(t)) = \frac{\pi}{4}.$$

所以

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t e^{-x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \sqrt{F(t)} = \sqrt{\lim_{t \rightarrow \infty} F(t)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

□

习题4. 已知

$$\int_0^\infty e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

证明

$$\int_x^\infty e^{-t^2} dt \leq \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-x^2} \quad \forall x \geq 0.$$

【证】考虑平移变换:

$$\begin{aligned}\int_x^\infty e^{-t^2} dt &= (t = s + x) = \int_0^\infty e^{-(s+x)^2} dt = \int_0^\infty e^{-s^2 - 2sx - x^2} dt \\ &\leq \int_0^\infty e^{-s^2} e^{-x^2} ds = e^{-x^2} \int_0^\infty e^{-s^2} ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-x^2} \quad \forall x \geq 0.\end{aligned}$$

□

习题5(积分的作用). 证明

$$\sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \frac{1}{2k+1} = \sqrt{\frac{\pi}{4n}} (1 - \varepsilon_n), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

其中 $0 < \varepsilon_n < 1$ for all $n \in \mathbb{N}$ 且

$$0 < \varepsilon_n < \frac{2}{\sqrt{n}} \quad \forall n \geq 2.$$

【证】As always, 将 $\frac{1}{2k+1}$ 写成积分:

$$\frac{1}{2k+1} = \int_0^1 x^{2k} dx$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \frac{1}{2k+1} &= \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \int_0^1 x^{2k} dx \\ &= \int_0^1 \left(\sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k x^{2k} \right) dx = \int_0^1 (1 - x^2)^n dx.\end{aligned}$$

由不等式 $1 + y \leq e^y$ 有

$$\begin{aligned}0 &\leq 1 - x^2 \leq e^{-x^2}, \quad x \in [0, 1]; \\ \Rightarrow (1 - x^2)^n &\leq e^{-x^{2n}}, \quad x \in [0, 1] \\ \Rightarrow \int_0^1 (1 - x^2)^n dx &\leq \int_0^1 e^{-x^{2n}} dx \quad \left(x = \frac{t}{\sqrt{n}}, \quad dx = \frac{1}{\sqrt{n}} dt \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2} dt < \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^\infty e^{-t^2} dt = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\frac{\pi}{4n}}\end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \frac{1}{2k+1} = \int_0^1 (1 - x^2)^n dx < \sqrt{\frac{\pi}{4n}} \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (*)$$

令

$$\varepsilon_n = 1 - \sqrt{\frac{4n}{\pi}} \int_0^1 (1 - x^2)^n dx$$

则 $0 < \varepsilon_n < 1$ for all $n \in \mathbb{N}$ 且

$$\sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \frac{1}{2k+1} = \sqrt{\frac{\pi}{4n}} (1 - \varepsilon_n), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

下证

$$0 < \varepsilon_n < \frac{2}{\sqrt{n}} \quad \forall n \geq 2.$$

为此将使用不等式

$$1 - y \geq e^{-\frac{y}{1-y}}, \quad y < 1.$$

这不等式产生于

$$e^{\frac{y}{1-y}} \geq 1 + \frac{y}{1-y} = \frac{1}{1-y}, \quad y < 1.$$

应用这个不等式和变量替换我们有: 对任意 $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} & \sqrt{n} \int_0^1 (1-x^2)^n dx \quad (x = \frac{t}{\sqrt{n}}, dx = \frac{1}{\sqrt{n}} dt) = \int_0^{\sqrt{n}} (1 - \frac{t^2}{n})^n dt \\ & \geq \int_0^{n^{1/4}} (1 - \frac{t^2}{n})^n dt \geq \int_0^{n^{1/4}} \left(e^{-\frac{t^2}{1-\frac{t^2}{n}}} \right)^n dt = \int_0^{n^{1/4}} e^{-\frac{t^2}{1-\frac{t^2}{n}}} dt \\ & \geq \int_0^{n^{1/4}} e^{-\frac{t^2}{1-\frac{1}{\sqrt{n}}}} dt = \int_0^{n^{1/4}} e^{-\frac{t^2}{\lambda_n}} dt \quad (\lambda_n = 1 - \frac{1}{\sqrt{n}}, t = \sqrt{\lambda_n} s) \\ & = \sqrt{\lambda_n} \int_0^{\frac{n^{1/4}}{\sqrt{\lambda_n}}} e^{-s^2} ds \geq \lambda_n \int_0^{\frac{n^{1/4}}{\sqrt{\lambda_n}}} e^{-s^2} ds = (1 - \frac{1}{\sqrt{n}}) \int_0^{\frac{n^{1/4}}{\sqrt{\lambda_n}}} e^{-s^2} ds \\ & = \int_0^{\frac{n^{1/4}}{\sqrt{\lambda_n}}} e^{-s^2} ds - \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{\frac{n^{1/4}}{\sqrt{\lambda_n}}} e^{-s^2} ds \\ & = \frac{\sqrt{\pi}}{2} - \int_{\frac{n^{1/4}}{\sqrt{\lambda_n}}}^{\infty} e^{-s^2} ds - \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{\frac{n^{1/4}}{\sqrt{\lambda_n}}} e^{-s^2} ds. \end{aligned}$$

估计: 由习题4 有

$$\int_{\frac{n^{1/4}}{\sqrt{\lambda_n}}}^{\infty} e^{-s^2} ds \leq \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\frac{\sqrt{n}}{\lambda_n}} < \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\lambda_n}{\sqrt{n}} < \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$\Rightarrow$

$$\int_{\frac{n^{1/4}}{\sqrt{\lambda_n}}}^{\infty} e^{-s^2} ds + \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{\frac{n^{1/4}}{\sqrt{\lambda_n}}} e^{-s^2} ds < \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\frac{\pi}{n}}.$$

所以

$$\sqrt{n} \int_0^1 (1-x^2)^n dx > \frac{\sqrt{\pi}}{2} - \sqrt{\frac{\pi}{n}}$$

所以

$$\varepsilon_n = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{n} \int_0^1 (1-x^2)^n dx < 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} - \sqrt{\frac{\pi}{n}} \right) = \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

□

习题6(可数稠密集的存在性). 证明: 对任意集合 $E \subset \mathbb{R}^m$, 存在可数子集 $D \subset E$ (即 $D = \{x_k\}_{k=1}^N \subset E$ 或 $D = \{x_k\}_{k=1}^{\infty} \subset E$) 使得 D 在 E 中稠密, 即对任意 $x \in E$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $y \in D$ 使得 $|y - x| < \varepsilon$.

这里

$$\|A\| = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_i^j|^2 \right)^{1/2}.$$

$$Ax = \begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \cdots & a_m^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_m^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & \cdots & a_m^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ \vdots \\ x^m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^m a_i^1 x^i \\ \sum_{i=1}^m a_i^2 x^i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^m a_i^n x^i \end{pmatrix}$$

$$\implies \quad (\text{使用Cauchy 不等式})$$

$$|Ax| = \left(\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_i^j x^i \right)^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m |a_i^j|^2 \right) \left(\sum_{i=1}^m |x^i|^2 \right) \right)^{1/2}$$

$$= \left(\left(\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m |a_i^j|^2 \right) |x|^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_i^j|^2 \right)^{1/2} |x| = \|A\| |x|.$$

□

【解】 考虑集合

$$E = \left\{ (u + \sqrt{2}v, u - \sqrt{2}v) \mid (u, v) \in \mathbb{Q}^2 \right\}.$$

反证法, 设 E 与平行于 x -轴的某条直线至少有两个交点, 即 E 中至少有两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 满足 $x_1 \neq x_2, y_1 = y_2$. 写

$$x_1 = u_1 + \sqrt{2}v_1, \quad y_1 = u_1 - \sqrt{2}v_1, \quad x_2 = u_2 + \sqrt{2}v_2, \quad y_2 = u_2 - \sqrt{2}v_2.$$

由 $y_1 = y_2$ 有

$$u_1 - \sqrt{2}v_1 = u_2 - \sqrt{2}v_2 \quad \text{即} \quad \sqrt{2}(v_2 - v_1) = u_2 - u_1.$$

245

令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

将 $\mathbb{R}^2$ 中的点表示成列向量, 则有

$$\begin{pmatrix} u + \sqrt{2}v \\ u - \sqrt{2}v \end{pmatrix} = A\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

因此用矩阵表示, E 可写成

$$E = \{A\mathbf{r} \mid \mathbf{r} = (u, v)^T \in \mathbb{Q}^2\}.$$

因 A 可逆, 故

$$\mathbb{Q}^2 \ni \mathbf{r} \mapsto A\mathbf{r} \in E$$

是 $\mathbb{Q}^2$ 与 E 之间的一一对应. 因 $\mathbb{Q}^2$ 是可数集, 故 E 也是可数集.

来证 E 在 $\mathbb{R}^2$ 中稠密. 任取 $\mathbf{p} = (x, y)^T \in \mathbb{R}^2$. 令 $\mathbf{q} = A^{-1}\mathbf{p}$. 因 $\mathbb{Q}^2$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中稠密, 故存在一列 $\{\mathbf{r}_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{Q}^2$ 使得 $\mathbf{r}_n \rightarrow \mathbf{q} (n \rightarrow \infty)$, 即 $|\mathbf{r}_n - \mathbf{q}| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 应用习题7中的范数不等式得知

$$|A\mathbf{r}_n - A\mathbf{q}| = |A(\mathbf{r}_n - \mathbf{q})| \leq \|A\| |\mathbf{r}_n - \mathbf{q}| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

所以 $E \ni A\mathbf{r}_n \rightarrow A\mathbf{q} = \mathbf{p} (n \rightarrow \infty)$. 所以 E 在 $\mathbb{R}^2$ 中稠密. $\square$

习题9(正交变换的特征). 设映射 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足 $f(0) = 0$ (注意这里不需要假定 f 是线性的). 则以下(a), (b), (c)互相等价:

(a) f 是一个正交线性变换, 即存在正交矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $f(x) \equiv Ax$.

(b) f 保距, 即

$$|f(x) - f(y)| = |x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

(c) f 保内积, 即

$$\langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

【证】采用下面路线:

$$(a) \implies (b) \implies (c) \implies (a).$$

下面约定: 在矩阵与向量的乘积 Ax 中, 自动假设 x 是列向量.

“(a) $\implies$ (b)” : 设 $f(x) = Ax$ 是一个正交变换. 则由正交阵的定义知 $A^T A = I$, 这里 I 是单位阵. 因此对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)|^2 &= |A(x - y)|^2 = \langle A(x - y), A(x - y) \rangle = (A(x - y))^T A(x - y) \\ &= (x - y)^T A^T A(x - y) = (x - y)^T (x - y) = \langle x - y, x - y \rangle = |x - y|^2 \\ \implies |f(x) - f(y)| &= |x - y|. \end{aligned}$$

“(b) $\implies$ (c)” : 设 f 保距. 则由 $f(0) = 0$ 有

$$|f(x)| = |f(x) - f(0)| = |x - 0| = |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

于是对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 有

$$|x - y|^2 = |f(x) - f(y)|^2 = |f(x)|^2 - 2\langle f(x), f(y) \rangle + |f(y)|^2 = |x|^2 - 2\langle f(x), f(y) \rangle + |y|^2$$

$\implies$

$$\langle f(x), f(y) \rangle = \frac{1}{2}(|x|^2 + |y|^2 - |x - y|^2) = \langle x, y \rangle.$$

所以 f 保内积.

“(c) $\implies$ (a)” : 设 f 保内积. 则首先有

$$|f(x)|^2 = \langle f(x), f(x) \rangle = \langle x, x \rangle = |x|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

下证 f 是线性映射, 即证

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad f(\lambda x) = \lambda f(x) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 计算

$$\begin{aligned} |f(x + y) - f(x) - f(y)|^2 &= |f(x + y)|^2 - 2\langle f(x + y), f(x) + f(y) \rangle + |f(x) + f(y)|^2 \\ &= |x + y|^2 - 2\langle f(x + y), f(x) \rangle - 2\langle f(x + y), f(y) \rangle + |f(x)|^2 + 2\langle f(x), f(y) \rangle + |f(y)|^2 \\ &= |x + y|^2 - 2\langle x + y, x \rangle - 2\langle x + y, y \rangle + |x|^2 + 2\langle x, y \rangle + |y|^2 \\ &= |x + y|^2 - 2\langle x, x \rangle - 2\langle y, x \rangle - 2\langle x, y \rangle - 2\langle y, y \rangle + |x|^2 + 2\langle x, y \rangle + |y|^2 \\ &= |x + y|^2 - 2|x|^2 - 2\langle y, x \rangle - 2|y|^2 + |x|^2 + |y|^2 = 0. \end{aligned}$$

所以 $f(x + y) = f(x) + f(y)$. 再计算

$$\begin{aligned} |f(\lambda x) - \lambda f(x)|^2 &= |f(\lambda x)|^2 - 2\langle f(\lambda x), \lambda f(x) \rangle + |\lambda f(x)|^2 \\ &= |\lambda x|^2 - 2\lambda\langle f(\lambda x), f(x) \rangle + \lambda^2|f(x)|^2 = \lambda^2|x|^2 - 2\lambda\langle \lambda x, x \rangle + \lambda^2|x|^2 \\ &= \lambda^2|x|^2 - 2\lambda^2\langle x, x \rangle + \lambda^2|x|^2 = 0. \end{aligned}$$

所以 $f(\lambda x) = \lambda f(x)$. 所以 f 是线性映射. 因此存在矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$f(x) = Ax \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

再由 f 保内积得到: 对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} x^T A^T A y &= \langle Ax, Ay \rangle = \langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle = x^T y \\ \implies x^T (A^T A - I) y &= 0 \text{ for all } x, y \in \mathbb{R}^n \implies A^T A - I = 0. \end{aligned}$$

所以 A 是正交阵. □

习题10 (关于集合的内点).

(1) 试构造一个集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 使得 E 和其边界 ∂E 都有内点, 即 E° 和 $(\partial E)^\circ$ 都非空.

(2) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为任一开集, 证明其边界 $\partial\Omega$ 无内点, 即 $(\partial\Omega)^\circ = \emptyset$.

【解】回忆内点集的单调性: 若 $A \subset B \subset \mathbb{R}^m$, 则 $A^\circ \subset B^\circ$. 此外回忆: 集合 $A \subset \mathbb{R}^m$ 是开集 $\iff A = A^\circ$.

(1): 考虑

$$E = B(0, 1) \cup \mathbb{Q}^m.$$

则由 $B(0, 1) \subset E$ 和开球 $B(0, 1)$ 是开集知 $B(0, 1) = B(0, 1)^\circ \subset E^\circ$, 所以 $E^\circ \neq \emptyset$.

令 $G = \mathbb{R}^m \setminus \overline{B}(0, 2) = \{x \in \mathbb{R}^m \mid |x| > 2\}$, 则 G 是开集. 应用 $\mathbb{Q}^m$ 和 $\mathbb{R}^m \setminus \mathbb{Q}^m$ 的稠密性我们来证明 $G \subset \partial E$ 从而有 $G = G^\circ \subset (\partial E)^\circ$, 因此 $(\partial E)^\circ \neq \emptyset$.

事实上对任意 $x_0 \in G$, 由 $\mathbb{Q}^m$ 和 $\mathbb{R}^m \setminus \mathbb{Q}^m$ 的稠密性知存在点列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{Q}^m$ 和 $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}^m \setminus \mathbb{Q}^m$ 使得 $x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 且 $|y_n - x_0| < 1, n = 1, 2, 3, \dots$. 这后者蕴含

$$|y_n| = |x_0 + y_n - x_0| \geq |x_0| - |y_n - x_0| > |x_0| - 1 > 1$$

因此 $y_n \notin E, n = 1, 2, 3, \dots$. 所以 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E, \{y_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}^m \setminus E$. 所以由边界点的等价定义知 $x_0 \in \partial E$. 这就证明了 $G \subset \partial E$.

(2): [证]: 首先由 Ω 是开集知 $\Omega = \Omega^\circ$, 因此 $\Omega \cap \partial\Omega = \emptyset$. 反证法, 假设 $(\partial\Omega)^\circ \neq \emptyset$. 取 $x_0 \in (\partial\Omega)^\circ$, 则存在 $\delta > 0$ 使得 $B(x_0, \delta) \subset \partial\Omega$. 注意这首先蕴含 $x_0 \in \partial\Omega$. 由边界点的性质知存在点列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \Omega$ 使得 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$. 因此当 $n \gg 1$ 时 $x_n \in B(x_0, \delta) \subset \partial\Omega$ 从而有 $x_n \in \partial\Omega$, 这蕴含 $\Omega \cap \partial\Omega \neq \emptyset$, 与 $\Omega \cap \partial\Omega = \emptyset$ 相矛盾. 所以必有 $(\partial\Omega)^\circ = \emptyset$. $\square$